UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

Grupo: 5

Nombres: Brayan Gualotuña

David Rodriguez

Steven Allauca

Sistema: Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos (SGC-CMG)

Tema: Modelado de casos de uso de nivel 0 y apoyo al análisis orientado a objetos con PlantUML

Caso base: El caso se basa en el sistema SGC-CMG, diseñado para apoyar el proceso de planificación y control de torneos deportivos del complejo "CMG". El sistema busca reducir errores manuales, centralizar información y permitir una gestión más ordenada de campeonatos, equipos y jugadores, jornadas y fixtures, y tablas de posiciones de referencia

Base utilizada: Esta guía se construye únicamente con la información de los documentos compartidos en la carpeta de Google Drive: “Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx” y “Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx”.

1. Propósito de la guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML partiendo del documento formal de especificación (SRS-001-G4), seleccionando los 4 Requisitos Funcionales de nivel 0 más representativos del dominio y manteniendo trazabilidad estricta hacia actores, Criterios de Aceptación (BDD) y Clases de Análisis (Frontera, Control, Entidad).

El dominio de aplicación es el SGC-CMG, modelando cuatro funcionalidades esenciales: parametrización del campeonato, registro de equipos y nóminas con carnets QR, planificación Round Robin y gestión en tiempo real de la tabla de posiciones..

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural.

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: Registrar estudiante.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

Cuidado académico: Las relaciones <<include>> y <<extend>> no deben usarse para “decorar” el diagrama. Solo se incorporan cuando aportan claridad al análisis y mantienen coherencia con los requisitos.

4. Caso base: Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos (SGC-CMG)

Datos para RF-01: Gestionar campeonato

El caso se basa en el sistema SGC-CMG, diseñado para apoyar el proceso de planificación y control de torneos deportivos del complejo "CMG". El sistema busca reducir errores manuales, centralizar información y permitir una gestión más ordenada de campeonatos, equipos y jugadores, jornadas y fixtures, y tablas de posiciones de referencia

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Campeonato	Registro de torneo	Torneo deportivo oficial donde se configuran categorías (Senior, Máster, Femenino), cupos máximos, rango de fechas del certamen y costos oficiales de inscripción y arbitraje.	Nombre oficial único en la temporada, fechas cronológicas válidas (fecha_inicio <= fecha_fin) y valores de inscripción ($60) y arbitraje ($15) mayores a cero.
Equipo y Jugador	Registro de inscripción.	Club participante y nómina acreditada de hasta 18 deportistas con indumentaria oficial, documentos de identidad (cédula y foto) y carnet QR inteligente.	Nombre de equipo único en la categoría, cédula ecuatoriana válida (módulo 10), mayoría de edad reglamentaria (>= 18 o >= 40 años), archivos PDF/foto <= 2 MB y carnet QR generado.
Jornada y Fixture	Programación deportiva	Calendario oficial de fechas y emparejamientos deportivos generados mediante algoritmo Round Robin, con asignación de canchas, horarios y ternas arbitrales.	Equipos habilitados sin repetición en la misma jornada, asignación de cancha disponible sin solapamiento de horarios y árbitro asignado sin cruce de turnos.
Tabla de Posiciones	Consolidado estadístico	Registro acumulado de la clasificación deportiva computado automáticamente a partir de las actas de juego digitales cerradas.	Ecuaciones de consistencia matemática cumplidas (PJ = PG + PE + PP, DG = GF - GC, PTS = PG*3 + PE*1) y autorización administrativa previa para publicación web.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 para el SGC- CMG

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-01	El sistema debe permitir administrar campeonatos deportivos, incluyendo creación, configuración de categorías (Senior, Máster, Femenino), definición de cupos de equipos, establecimiento del rango de fechas del torneo y registro de costos de inscripción ($60) y arbitraje semanal ($15).	Administrador del Complejo	Administrar Campeonato

RF-02	El sistema debe permitir administrar equipos y jugadores, registrando clubes deportivos, nóminas de hasta 18 futbolistas con indumentaria oficial, validando documentación de identidad (cédula PDF y foto JPG <= 2 MB) y emitiendo carnets digitales con código QR inteligente.	Capitán de Equipo	Administrar Equipos y Jugadores
RF-03	El sistema debe permitir administrar jornadas y fixtures, generando automáticamente el calendario de partidos mediante algoritmo Round Robin para hasta 32 equipos, asignando canchas sin solapamiento horario y designando ternas arbitrales sin cruce de turnos.	Administrador del Complejo	Administrar Jornadas y Fixture
RF-04	El sistema debe permitir administrar la tabla de posiciones, calculando automáticamente puntajes, gol diferencia y juego limpio tras el cierre de actas digitales, auditando resultados y publicando clasificaciones oficiales en el portal web para aficionados y jugadores.	Administrador / Aficionado / Jugador	Administrar Tabla de Posiciones

6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Revisar la ERS/SRS o descripción del problema y seleccionar 4(cuatro) requisitos funcionales de nivel 0.
2. Identificar actores primarios, secundarios y sistemas externos. En el ejemplo, el actor principal será Administrador académico.
3. Redactar casos de uso con nombres claros orientados al objetivo del usuario: Registrar estudiante, Consultar estudiante, Actualizar estudiante y Eliminar estudiante.
4. Dibujar el límite del sistema para separar lo que pertenece a la solución de lo que está fuera.
5. Agregar relaciones actor-caso de uso y, solo si se justifica, relaciones <<include>> o <<extend>>.
6. Construir una matriz de trazabilidad RF-CU para verificar que ningún caso de uso aparezca sin requisito asociado.
7. Validar que el código PlantUML funcione y que el diagrama generado sea comprensible.

7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso CRUD Estudiante

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam monochrome false

' Definicion de estilos visuales
skinparam rectangle {
    BackgroundColor #FAFAFA
    BorderColor #1F3864
    BorderThickness 1.5
    FontColor #1F3864
    FontStyle bold
}

skinparam usecase {
    BackgroundColor #F0F4F8
    BorderColor #2F5597
    ArrowColor #1F3864
    BorderThickness 1.2
}

skinparam actor {
    BackgroundColor #D9E1F2
    BorderColor #1F3864
}

' Declaracion de Actores
actor "Administrador del Complejo" as Admin
actor "Capitán de Equipo" as Capitan
actor "Aficionado / Jugador" as UsuarioPublico

' Limite del Sistema SGC-CMG con exactamente los 4 Casos de Uso
rectangle "Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos (SGC-CMG)" {
  usecase "CU-01: Administrar campeonato" as UC1
  usecase "CU-02: Administrar equipos y jugadores" as UC2
  usecase "CU-03: Administrar jornadas y fixture" as UC3
  usecase "CU-04: Administrar tabla de posiciones" as UC4
}

' Asociaciones entre Actores y los 4 Casos de Uso
Admin --> UC1
Capitan --> UC2
Admin --> UC2 : valida documentos
Admin --> UC3
Admin --> UC4 : audita y autoriza
UsuarioPublico --> UC4 : consulta clasificaciones
```

```
' Notas explicativas de reglas de negocio
note right of UC1
Reglas de Campeonato:
- Fechas cronológicas (inicio <= fin)
- Categorías: Senior, Máster, Femenino
- Costos: $60 inscripción, $15 arbitraje
end note

note right of UC2
Reglas de Inscripción:
- Máximo 18 jugadores por equipo
- Cédula válida (módulo 10), fotos/PDF <= 2 MB
- Emisión de carnet con QR inteligente
end note

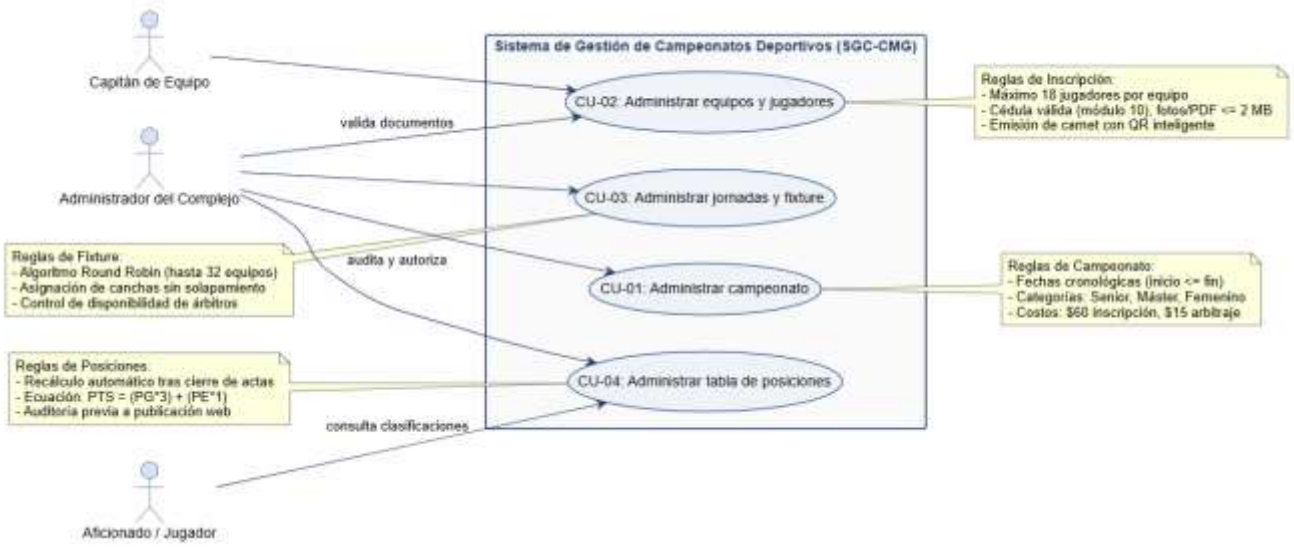
note left of UC3
Reglas de Fixture:
- Algoritmo Round Robin (hasta 32 equipos)
- Asignación de canchas sin solapamiento
- Control de disponibilidad de árbitros
end note

note left of UC4
Reglas de Posiciones:
- Recálculo automático tras cierre de actas
- Ecuación: PTS = (PG*3) + (PE*1)
- Auditoría previa a publicación web
end note

@enduml
```

Interpretación: Separación de responsabilidades de actores: El Administrador del Complejo gestiona la configuración del certamen (UC1), valida las fotos y cédulas cargadas para habilitar a los jugadores (UC2), genera y afina la programación semanal de partidos (UC3), y audita los marcadores finales para autorizar la publicación oficial de la tabla (UC4). El Capitán de Equipo interactúa con el portal de autogestión para inscribir su representativo, registrar indumentaria y subir la nómina de deportistas con documentación de identidad (UC2). El Aficionado o Jugador accede al sistema como consumidor de información deportiva pública, visualizando la tabla de posiciones y clasificaciones en tiempo real sin requerir credenciales administrativas (UC4).

Cohesión y modularidad de los 4 Casos de Uso: Cada uno de los 4 casos de uso encapsula de manera autocontenida sus respectivas reglas de validación y flujos de negocio, evitando la sobre-fragmentación y permitiendo una correspondencia directa 1:1 con los requerimientos del SRS.



8. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
CU-01: Administrar campeonato	Administrador del Complejo	El Administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas en la plataforma.	Seleccionar Nuevo Campeonato -> definir nombre, categorías y cupos -> ingresar fechas y costos de inscripción y arbitraje -> validar reglas de negocio -> guardar campeonato.	Campeonato creado y registrado en la base de datos con estado "Inscripción Abierta".
CU-02: Administrar equipos y jugadores	Capitán de Equipo / Administrador (Validador)	El campeonato debe encontrarse en período de inscripción activa.	Registrar equipo e indumentaria -> cargar nómina de jugadores -> adjuntar cédula y foto -> validar cédula y archivos -> auditar documentos -> generar carnet con código QR.	Equipo registrado formalmente y deportistas con carnets digitales con código QR inmutable.
CU-03: Administrar jornadas y fixture	Administrador del Complejo	Deben existir equipos inscritos y habilitados en la categoría correspondiente.	Seleccionar campeonato y categoría -> aplicar algoritmo Round Robin -> asignar canchas y horarios -> designar terna arbitral -> verificar no solapamiento -> publicar fixture.	Rol de partidos planificado, sin cruce de canchas ni árbitros, y visible en el portal.

CU-04: Administrar tabla de posiciones	Administrador / Aficionado / Jugador	Se deben haber cerrado y firmado las actas de juego digitales de la jornada.	Cerrar actas digitales de partidos -> recalcular puntos y gol diferencia -> auditar consistencia de marcadores -> autorizar publicación -> consultar clasificaciones en el portal.	Clasificación deportiva general actualizada, auditada y disponible públicamente en la web.

9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para CRUD Estudiante	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	FormularioCampeonato, FormularioEquipo, FormularioFixture, FormularioTablaPosiciones	boundary "FormularioCampeonato" as UI
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera, entidad y repositorio.	ControlCampeonato, ControlEquipo, ControlFixture, ControlTablaPosiciones	control "ControlCampeonato" as Ctrl
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Campeonato, Equipo, Fixture, TablaPosiciones	entity "Campeonato" as Camp
Repositorio / Repository	Conserva y recupera registros.	RepositorioCampeonato, RepositorioEquipo, RepositorioFixture, RepositorioTablaPosiciones	database "RepositorioCampeonato" as Repo

Códigos complementarios para visualizar el puente de cada caso de uso:

1. Código complementario para visualizar el puente entre el caso de uso Administrar Campeonato y las clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Administrador del Complejo" as Admin
boundary "FormularioCampeonato" as UI
control "ControlCampeonato" as Ctrl
entity "Campeonato" as Camp
database "RepositorioCampeonato" as Repo

Admin --> UI : 1. Ingresa datos y costos del torneo
UI --> Ctrl : 2. Solicita registrar campeonato
Ctrl --> Camp : 3. Valida fechas y crea instancia
Ctrl --> Repo : 4. Guarda registro de campeonato
@enduml
```



2. Código complementario para visualizar el puente entre el caso de uso Administrar Equipos y Jugadores y las clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Capitán de Equipo" as Capitan
actor "Administrador del Complejo" as Admin
boundary "FormularioEquipo" as UI
control "ControlEquipo" as Ctrl
entity "Equipo" as Eq
database "RepositorioEquipo" as Repo

Capitan --> UI : 1. Carga nómina y fotos (<= 2 MB)
Admin --> UI : 2. Valida cédula (módulo 10)
UI --> Ctrl : 3. Envía datos validados
Ctrl --> Eq : 4. Instancia club y jugadores (<= 18)
Ctrl --> Repo : 5. Guarda nómina y carnets QR
@enduml
```



3. Código complementario para visualizar el puente entre el caso de uso Administrar Jornadas y Fixture y las clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Administrador del Complejo" as Admin
boundary "FormularioFixture" as UI
control "ControlFixture" as Ctrl
entity "Fixture" as Fix
database "RepositorioFixture" as Repo

Admin --> UI : 1. Solicita generar rol de partidos
```

```
UI --> Ctrl : 2. Ejecuta algoritmo Round Robin
Ctrl --> Fix : 3. Asigna canchas y árbitros sin solapamiento
Ctrl --> Repo : 4. Guarda programación oficial
@enduml
```



4. Código complementario para visualizar el puente entre el caso de uso Administrar Tabla de Posiciones y las clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Administrador del Complejo" as Admin
actor "Aficionado / Jugador" as Aficionado
boundary "FormularioTablaPosiciones" as UI
control "ControlTablaPosiciones" as Ctrl
entity "TablaPosiciones" as Tabl
database "RepositorioTablaPosiciones" as Repo

Admin --> UI : 1. Audita actas y autoriza publicación
Aficionado --> UI : 2. Consulta clasificaciones web
UI --> Ctrl : 3. Solicita cómputo estadístico
Ctrl --> Repo : 4. Lee actas cerradas de partidos
Ctrl --> Tabl : 5. Actualiza PTS, DG, PJ y Fair Play
Ctrl --> Repo : 6. Guarda tabla oficial actualizada
@enduml
```



10. Matriz de trazabilidad RF-CU para el ejemplo

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML

RF-01	CU-01: Administrar campeonato	Administrador del Complejo	Must Have	DADO que el Administrador autenticado configura un torneo, CUANDO ingresa una fecha de inicio menor a hoy o costos ≤ 0, ENTONCES el sistema bloquea el guardado, resalta el campo en rojo y emite el mensaje: "Las fechas deben ser cronológicas y los costos mayores a cero".	UC1 / UI_Camp
RF-02	CU-02: Administrar equipos y jugadores	Administrador académico	Must Have	DADO que un Capitán carga la nómina de su equipo, CUANDO adjunta un archivo $> 2\text{ MB}$ o inscribe a un jugador menor de edad o duplicado en la categoría, ENTONCES el sistema rechaza la carga en cliente y notifica la regla de edad o límite de peso infringida.	UC2 / UI_Eq
RF-03	CU-03: Administrar jornadas y fixture	Administrador del Complejo	Must Have	DADO que existen equipos habilitados en una categoría, CUANDO el Administrador genera el fixture mediante Round Robin, ENTONCES el sistema produce el rol de partidos garantizando que ningún equipo juegue dos veces en la misma fecha ni existan dos partidos en la misma cancha y hora.	UC3 / UI_Fix

RF-04	CU-04: Administrar tabla de posiciones	Administrador / Aficionado / Jugador	Must Have	DADO que se han cerrado formalmente las actas de juego de la jornada, CUANDO el Administrador autoriza la publicación oficial, ENTONCES el sistema recalcula inmediatamente PTS = (PG*3)+(PE*1), actualiza gol diferencia y publica la tabla en la vista pública accesible sin autenticación.	UC4 / UI_Tabl

11. Lista de verificación para revisar el diagrama

- Cada caso de uso se deriva de un requisito funcional de nivel 0.
- El actor representa un rol externo, no una pantalla ni una clase interna.
- El nombre del caso de uso está redactado como objetivo del usuario.
- El límite del sistema está claramente identificado.
- Las relaciones <<include>> o <<extend>> tienen justificación funcional.
- El diagrama no modela detalles técnicos prematuros.
- El código PlantUML compila y genera un diagrama legible.
- La matriz RF-CU permite verificar trazabilidad sin pérdida de información.

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad RF-CU	Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación.	5 pts	Matriz RF-CU completa.
Modelado de casos de uso	Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones.	5 pts	Diagrama PlantUML generado.
Claridad del análisis	Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario.	4 pts	Casos de uso redactados claramente.
Uso correcto de PlantUML	Código funcional, ordenado y comprensible.	3 pts	Código sin errores de sintaxis.
Presentación técnica	Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual.	3 pts	Entrega final documentada.

13. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Documento entregado.
Requisitos funcionales	Listado de RF de nivel 0 para el CRUD de Estudiante.	Tabla RF.
Diagrama de casos de uso	Código PlantUML y captura del diagrama generado.	Código + imagen.
Matriz de trazabilidad	Relación RF, actor, caso de uso, prioridad y criterio de aceptación.	Tabla RF-CU.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre trazabilidad, consistencia y utilidad del modelo.	Texto de cierre.

14. Fuentes internas consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx

Nota: No se consultó información de internet para elaborar esta guía, de acuerdo con la instrucción recibida.